05 — Hướng dẫn cho khung chat mới (branch `hmm-2nd-idea`): tự chạy một vòng lặp ý tưởng mới

2026-11-03. Repo *`lhaochen118-ship-it/hmm-develop`*, branch *`hmm-2nd-idea`* (tách từ *`hmm-navigation-5`* sau Entry 38). Không tạo PR.

1. Nhiệm vụ của branch này

Cùng bài toán: **định vị thị giác cho robot bằng HMM trên chuỗi ảnh từ camera đơn** (nền tảng: Sattler et al., "Benchmarking 6DOF Outdoor Visual Localization in Changing Conditions", CVPR 2018), khai thác thông tin thời gian khi robot di chuyển. Nhưng phải nghiên cứu một **lời giải A* HOÀN TOÀN MỚI**, khác hẳn ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực + hiệu chuẩn quyết định báo/không báo, xem `07_IDEA1_SUMMARY.md`). Ý tưởng 1 là **baseline cần đánh bại**, không phải thứ để làm tiếp.

Gợi ý vùng chưa khai thác (không bắt buộc; phải qua gate novelty): HMM ở mức 6DOF / hình học (Sattler'18 là benchmark 6DOF; dump hiện chỉ có global descriptor — ảnh gốc có cho Boreas, 4Seasons, NCLT, St Lucia, RobotCar); trạng thái ẩn giàu hơn vị trí rời rạc (vị trí + hướng + điều kiện ảnh); học emission / transition không nhãn từ chính luồng; HMM trên đồ thị bản đồ với lỗ là trạng thái tường minh; suy luận chuỗi dài với độ phức tạp tuyến tính trên GPU; đánh giá đầu-cuối bằng sai số định vị 6DOF chứ không chỉ "fix đúng".

2. Thứ tự đọc (≈ 40 phút)

#	File	Đọc để biết
1	`handoff/04_RESEARCH_WORKFLOW.md` (+ `RESEARCH_WORKFLOW_original.pdf`)	Quy trình phase, nguyên tắc nghiên cứu
2	`handoff/07_IDEA1_SUMMARY.md`	Bài toán, giao thức, số liệu cần đánh bại, giới hạn của ý tưởng 1
3	`handoff/01_SCIENTIFIC_FINDINGS.md`	Phát hiện khoa học tích lũy (kết quả tích cực/tiêu cực) — §N mới nhất trước
4	`LITERATURE_GATE.md`, `literature/`	Related work đã đọc, kết luận novelty; ý tưởng mới phải qua gate mới
5	`handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md`	Kaggle, lỗi đã gặp, cách chạy nhanh §00 (nguyên tắc tối ưu) rồi §0…
6	`handoff/ENVIRONMENT_SUMMARY.md`	Dataset, cache công khai, tài khoản, hạn mức GPU
7	`DATA_AUDIT.md`, `history/RESEARCH_LOG_idea1.md` (khi cần chi tiết)	Kiểm dữ liệu; nhật ký đầy đủ của ý tưởng 1

3. Vòng lặp phải tự thực hiện (theo `04_RESEARCH_WORKFLOW.md`)

1. **Literature + gap** — đọc paper (không đọc code repo của người khác), ghi gate mới vào `LITERATURE_GATE.md` (Gate 17…). Kiểm trùng ý tưởng.
2. **Ý tưởng** — 2–3 ứng viên, tự chấm novelty / soundness / hiệu quả / tiềm năng A*; chọn một, ghi lý do. Phải khác bản chất ý tưởng 1.
3. **Phương pháp hoàn chỉnh** — toán, giả định, định lý nếu có, baseline (gồm SH / CST-JS của ý tưởng 1), metric, ablation, chi phí.
4. **Đăng ký trước** trong `RESEARCH_LOG.md` (mới, Entry 1…) — commit TRƯỚC khi xem kết quả đánh giá; tách tập thiết kế / giữ ra.
5. **Hiện thực + kiểm** — smoke test cục bộ đầu-cuối, kernel thăm dò thật trên Kaggle, rồi mới chạy cả đợt (xem §5).
6. **Đánh giá + cải tiến** — đường cong, kiểm toán theo vị trí, LODO, giữ ra; báo cáo kết quả âm trung thực; lặp lại 2–6.

7. **Bàn giao** — báo cáo `paper/BAO_CAO_*.md/.pdf` (tiếng Việt, `automation/md2pdf.py`), cập nhật handoff 00–07, ENVIRONMENT_SUMMARY.

4. Bản đồ code giữ lại (nền chung, không thuộc ý tưởng 1)

Nhóm	File	Vai trò
Dữ liệu	`analysis/vprlib.py`	Loader mọi dataset (`LOADERS`, `load_boreas`, `load_4seasons`, `load_nclt`, `load_oxford`, `load_stlucia`), `frame_order`, `map_cells`
	`analysis/topk_dump.py`	`load(dump, ds, desc)`, top-K ứng viên (GPU)
	`analysis/sc_eval.py`	`CFG` theo dataset (cell, excl, block, off_d, in_d)
Giao thức	`analysis/nav_demo.py`	Sinh bản đồ có lỗ (seed), odometry thật/mô phỏng, chuỗi vị trí HMM, metric `rule_metrics`, baseline có nhãn (Xu'21, Claxton'24, ...); `--cache` ghi `navcache_*.npz`
	`analysis/nav_rules.py`, `oc_summary.py`, `e26_summary.py`, `position_audit.py`	Đánh giá luật từ cache, đường cong, bảng, kiểm toán theo vị trí
HMM / hình học	`analysis/hmm_diag.py` (DiagFilter), `hmm_fix.py`, `hmm_eval.py`, `cert_seq.py` (odometry bánh xe / VIO), `geo_cons.py` (Procrustes), `cpc_geo.py`, `cpc_sc.py`, `selfcal.py` (null bản đồ, dùng bởi `nav_demo`)	Thành phần dùng chung
Baseline 2026	`analysis/tao.py` (TAO'26), `trail.py` (TRAIL'26), `safevpr26.py` + `safevpr26_eval.py` + `safevpr_mnn.py` (SafeVPR'26), `vlm_audit.py` + `vlm_eval.py` (VPR-auditing'26), `vpr_images.py`	Đặc tả: `literature/BASELINES_2026.md`
Kaggle	`automation/make_eval_kernel.py` (runner song song, token `DUMP` / `DIR:<prefix>[@<th■ m■c>]`), `fanout.py`, `central_monitor.py`, `e37_collect.py`, `publish_dataset.py`, `anon_download.py`, `make_stlucia_kernel.py` (mẫu kernel trích descriptor + ViT-L), `make_dump_*.py`, `extract_desc_cpu.py`, `vpr_extra.py`, `nb15_src/`	Chạy, theo dõi, đăng dữ liệu
Khác	`analysis/envrun.py` (job với biến môi trường / thư mục riêng), `automation/md2pdf.py`	

5. Nguyên tắc tối ưu tài nguyên (BẮT BUỘC; chi tiết và số đo ở `02` §00)

1. **Đo trước khi chạy lớn:** một kernel thăm dò với job THẬT của đợt, đủ tải (46 job / phiên L4), in ms/frame, RAM đỉnh, VRAM đỉnh; so GPU với numpy trên cùng job (kết quả phải trùng tuyệt đối nếu cùng phép tính).

2. **Phiên L4×4** = 4 GPU × 23 GB, 48 vCPU, 197 GB RAM. CPU thường là nút cổ chai; GPU chỉ có lợi khi lời gọi **lớn** (gộp lô qua nhiều đơn vị: đo được 1.94×); nhiều lời gọi nhỏ từ 12 tiến trình/GPU bị chia thời gian (MPS chỉ cứu được 1.3×). Lô GPU ~1 GB/tiến trình, tự chia đôi khi hết VRAM.
3. **Hạn mức:** 30 GPU-giờ/tuần/acc; L4×4 tính 4 GPU-giờ mỗi giờ. Lập ngân sách GPU-giờ trước mỗi đợt; phiên CPU (5/acc, 4 vCPU, không tốn hạn mức) cho các đơn vị nhỏ. Hết acc L4 thì báo user xin thêm.
4. **Đóng gói:** đơn vị = mọi job phụ thuộc nhau (vd. các phần của một run + job đánh giá) trong cùng kernel; LPT theo chi phí đo; job chuẩn bị đầu tiên, job chờ cuối cùng (FIFO ⇒ không deadlock); gộp các giai đoạn trong kernel để tránh vòng đẩy/kéo.
5. **API Kaggle:** một `central_monitor.py` duy nhất (khoảng cách ≥ 20 s); không `pkill -f` (giết theo PID tiến trình python); tải nguyên dataset bằng một lệnh; code dataset của acc phải "ready" trước khi đẩy.
6. **Bộ nhớ:** descriptor lưu fp16, đổi kiểu theo chuỗi; job Boreas 8448 chiều ~3 GB (top-K / thống kê chính xác ~6 GB).
7. **Đĩa phiên 30 GB:** giải nén đầu ra một lần, chép phần cần, xoá tar ngay.
8. **Smoke test đầu-cuối mọi cờ mới** cục bộ (dữ liệu nhỏ) và một kernel `--test` trên Kaggle trước khi chạy đợt.

6. Khởi động nhanh

```
pip install kaggle scipy scikit-learn markdown xhtml2pdf opencv-python-headless
```

Token: user gửi danh sách; lưu `~/.kaggle/tokens_raw`, `~/.kaggle/tok_<acc>` (chmod 600), `~/.kaggle/access_token` = `nhatlong1103` (không ghi vào git). Kiểm: `KAGGLE_API_TOKEN=$(cat ~/.kaggle/tok_<acc>) kaggle config view`.

```
kaggle datasets download nhatlong1103/hmm-navcache-v2 -p <scratch>/navcache --unzip
```

Sinh cache cho bố cục lỗ mới (seed s) của một run: `python3 analysis/nav_demo.py <dump> <ds> <desc> 1 --cache --cache-only --seed0 <s>`. Chạy một job trên Kaggle: `python3 automation/make_eval_kernel.py <dir> <slug> "<script> DUMP <args>" "" --owner <acc> --l4 --par 46`, theo dõi bằng `automation/central_monitor.py <state.json> --gap 20 <dir>`.